

Conjuntos e Expressões Regulares

Linguagens Formais

Prof. Jackson Gomes de Souza

Centro Universitário Luterano de Palmas
Departamento de Computação

`jackson.souza@ulbra.br`

4 de novembro de 2021

- 1 Conjuntos e Expressões Regulares
- 2 Conjuntos regulares
- 3 Expressões Regulares
- 4 Relação com autômatos finitos
- 5 Relações de identidade

- 1 Conjuntos e Expressões Regulares
- 2 Conjuntos regulares
- 3 Expressões Regulares
- 4 Relação com autômatos finitos
- 5 Relações de identidade

Definição

Conjuntos e expressões regulares são notações alternativas usadas para representar a classe das linguagens regulares (a mais restrita da Hierarquia de Chomsky)

- 1 Conjuntos e Expressões Regulares
- 2 Conjuntos regulares**
- 3 Expressões Regulares
- 4 Relação com autômatos finitos
- 5 Relações de identidade

Conjuntos regulares - Formalização

Conjuntos regulares sobre Σ são linguagens definidas recursivamente da seguinte forma:

- $\emptyset$ é um conjunto regular sobre Σ
- $\{\epsilon\}$ é um conjunto regular sobre Σ
- $\{\sigma\}, \forall \sigma \in \Sigma$, é um conjunto regular sobre Σ

Se X e Y são conjuntos regulares sobre Σ , então os seguintes conjuntos também são:

- (X)
- $X \cup Y$
- $X \cdot Y$ (também denotado como XY)
- X^*

Exemplo

A linguagem N , formada pelos números naturais decimais é um conjunto regular sobre o alfabeto dos algarismos arábicos e pode ser representada pelo seguinte conjunto regular:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}^*$$

Se $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, então

$$N = DD^*$$

Exemplo

O conjunto R dos números reais decimais sem sinal é um conjunto regular sobre $D \cup \{.\}$ e pode ser representado por

$$R = DD^*.D^* \cup D^*.DD^*$$

Assim, $27 \in N$ e $915.4 \in R$, $.315 \in R$, $47. \in R$. Deve-se notar que $N \subset R, R \neq N$

- 1 Conjuntos e Expressões Regulares
- 2 Conjuntos regulares
- 3 Expressões Regulares**
- 4 Relação com autômatos finitos
- 5 Relações de identidade

- Notação alternativa desenvolvida por Kleene (década de 1950)
- As expressões regulares sobre Σ podem ser definidas recursivamente
 - $\emptyset$ é uma expressão regular e denota o conjunto regular $\emptyset$
 - ϵ é uma expressão regular e denota o conjunto regular $\{\epsilon\}$
 - Cada $\sigma, \sigma \in \Sigma$, é uma expressão regular e denota o conjunto $\{\sigma\}$, $\sigma \in \Sigma$

Se x e y são expressões regulares sobre Σ que denotam, respectivamente, os conjuntos regulares X e Y , então também são expressões regulares:

- (x) denota o conjunto X
- $x \mid y$ ou $x + y$ denota o conjunto $X \cup Y$
- $x \cdot y$ ou xy denota o conjunto XY
- x^* denota o conjunto X^*

Precedência de operadores

Precedência	Operador	Representação
Mais alta	Fechamento	x^*
Intermediária	Concatenação	$x \cdot y$ ou xy
Mais baixa	União	$x \mid y$ ou $x + y$

Os parênteses, assim como ocorre nas expressões aritméticas tradicionais da matemática, servem para modificar localmente a precedência ou a associatividade predefinida dos operadores.

- A expressão regular $(ab \mid c^*) = ((ab) \mid c^*) = ((ab) \mid (c^*))$ representa o conjunto $\{ab, c, cc, ccc, \dots\}$
- A expressão regular $a(b \mid c)^*$ representa o conjunto $\{a, ab, ac, abc, abb, acc, \dots\}$
- A expressão regular $(ab \mid c)^*$ representa o conjunto $\{\epsilon, ab, c, abc, cab, abab, cc, \dots\}$
- A expressão regular xx^* pode ser substituída por x^+ , denotando o conjunto regular correspondente ao *fechamento transitivo* de X (composto por todas as cadeias de comprimento maior ou igual a 1 que podem ser construídas sobre o conjunto X)

Exemplo

Considere $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, $A = \{a\}$ e $B = \{b, c\}$, com $A, B \subset \Sigma$. A seguir são apresentadas diferentes linguagens sobre Σ :

- Sentenças que possuem no mínimo um símbolo a :
 $\Sigma^* A \Sigma^*$ ou $(a \mid b \mid c \mid d)^* a (a \mid b \mid c \mid d)^*$
- Sentenças que possuem exatamente dois símbolos a :
 $(\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^*$ ou $(b \mid c \mid d)^* a (b \mid c \mid d)^* a (b \mid c \mid d)^*$
- Sentenças que possuem um número par de símbolos a :
 $((\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^*)^*$ ou $((b \mid c \mid d)^* a (b \mid c \mid d)^* a (b \mid c \mid d)^*)^*$
- Sentenças que são iniciadas com o símbolo a e terminam com o símbolo b ou c :
 $A \Sigma^* B$ ou $a (a \mid b \mid c \mid d)^* (b \mid c)$
- Sentenças contendo apenas os símbolos a, b, c , com no mínimo um símbolo:
 $(A \cup B)^+$ ou $(a \mid b \mid c)^+$

A linguagem regular formada pelo conjunto de cadeias de 0 e 1, em que comece com qualquer quantidade de 1 (inclusive nenhum), necessariamente seguido de 0 e outra sequência com qualquer quantidade de 1 (inclusive nenhum) pode ser representada pela expressão regular

$$1^*01^*$$

Exemplo

Considere $\Sigma = \{c, d\}$ e $L = \{w \mid w \text{ tem } cc \text{ como subpalavra}\}$. A expressão regular r que gera L pode ser representada por:

$$r = (c + d)^*(cc)(c + d)^*$$

- 1 Conjuntos e Expressões Regulares
- 2 Conjuntos regulares
- 3 Expressões Regulares
- 4 Relação com autômatos finitos**
- 5 Relações de identidade

Enquanto um autômato finito é utilizado como **reconhecedor** de cadeias de uma linguagem, uma expressão regular é um **gerador** de cadeias de uma linguagem (ou um gerador de linguagem). Se r é uma expressão regular, a linguagem L gerada por r é denotada por:

$$L(r)$$

ou

$$GERA(r)$$

- 1 Conjuntos e Expressões Regulares
- 2 Conjuntos regulares
- 3 Expressões Regulares
- 4 Relação com autômatos finitos
- 5 Relações de identidade

Relações de identidade

Sejam x , y e z três expressões regulares quaisquer. Então:

- $x \mid y = y \mid x$
- $\emptyset^* = \epsilon$
- $x \mid (y \mid z) = (x \mid y) \mid z$
- $x(yz) = (xy)z$
- $x(y \mid z) = xy \mid xz$
- $(x \mid y)z = xz \mid yz$
- $x\epsilon = \epsilon x = x$
- $x\emptyset = \emptyset x = \emptyset$
- $\epsilon\emptyset = \emptyset\epsilon = \emptyset$
- $x^* = x \mid x^*$
- $(x^*)^* = x^*$
- $x \mid x = x$
- $x \mid \emptyset = x$
- $(xy)^*x = x(yx)^*$

Conjuntos e Expressões Regulares

Linguagens Formais

Prof. Jackson Gomes de Souza

Centro Universitário Luterano de Palmas
Departamento de Computação

`jackson.souza@ulbra.br`

4 de novembro de 2021